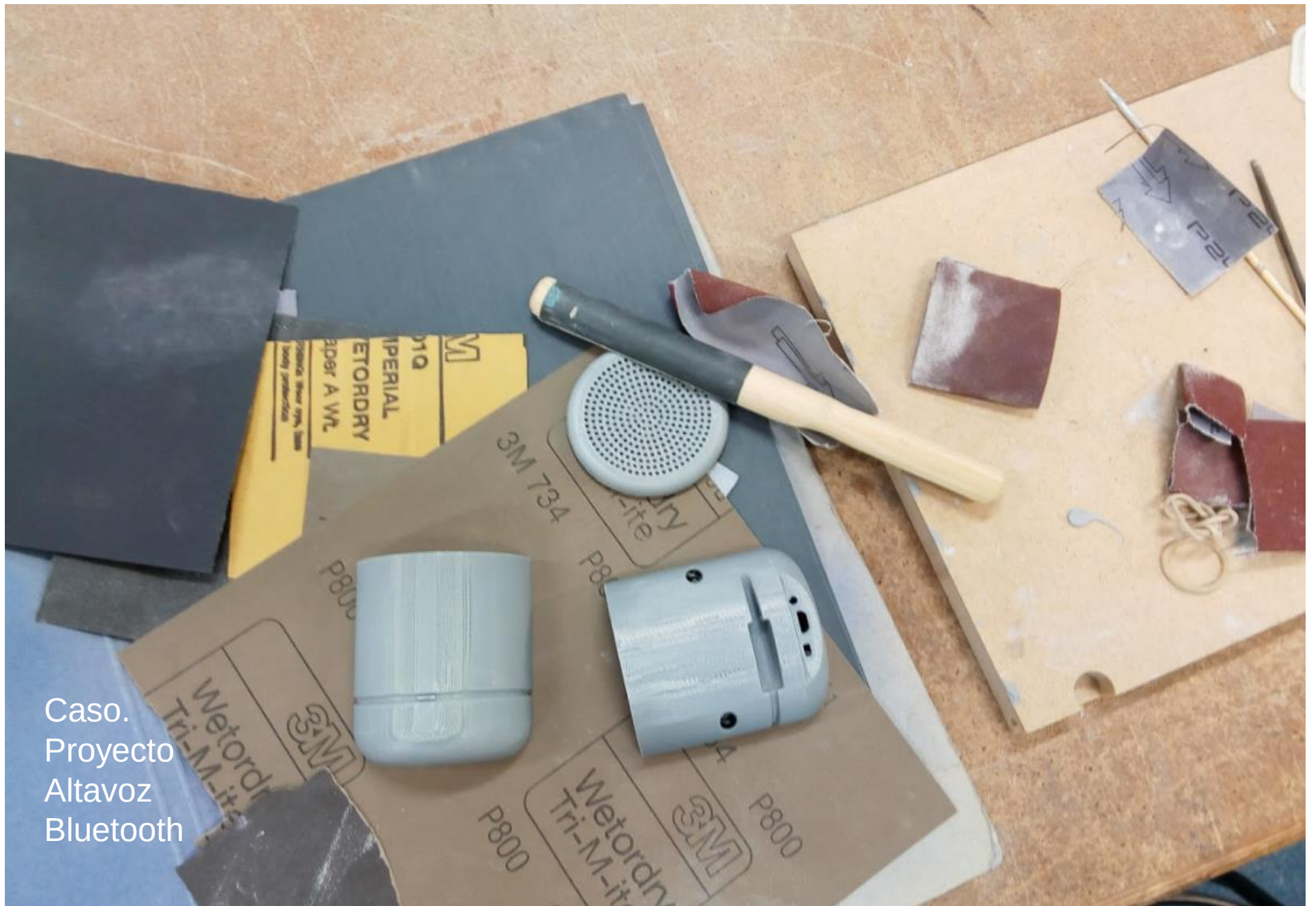


Posprocesados y acabados en piezas realizadas por Impresión 3d

Taller de
modelos y
prototipos

Caso.
Proyecto
Altavoz
Bluetooth



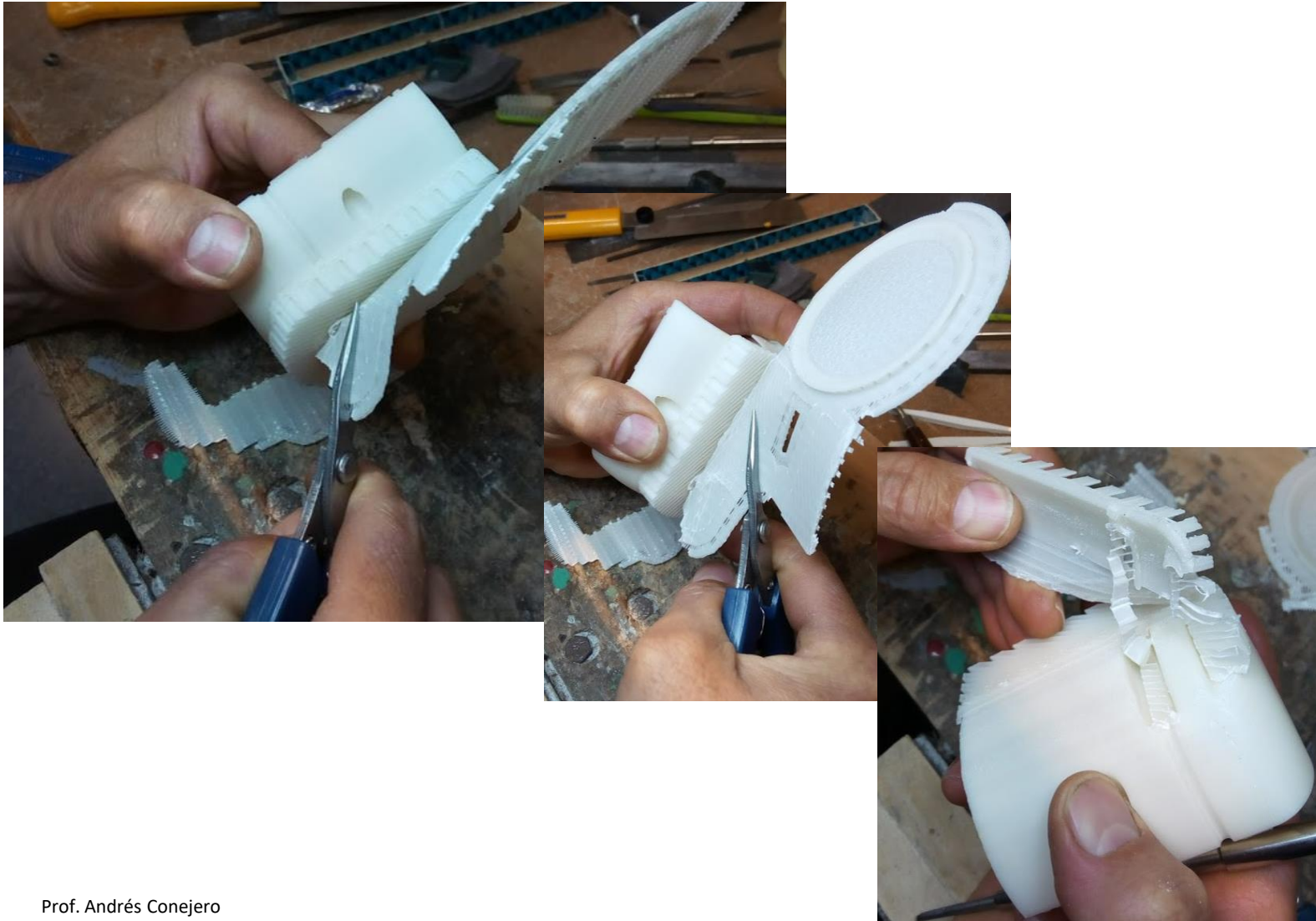
Materiales:

- Alicates de punta redonda
- Cinta de carroceros
- Masilla NITRO gris (carrocero)
- Juego de limas metálicas de distinto perfil para pequeño detalle
- Bote de adhesivo cianocrilato ("Loctite")
- Papel de lija:
 - Para lijar en seco (80 a 120)
 - Para lijar al agua (240 a 500)



Extracción de soportes

Los soportes que genera el proceso de impresión por extrusión de plástico se pueden extraer utilizando diferentes herramientas como alicates de punta redondeada o rasqueta. En el proceso de impresión es importante minimizar los soportes utilizados e intentar en la medida de lo posible que estos se encuentren en zonas de fácil acceso.





Proceso de lijado en seco
mediante lima metálica plana

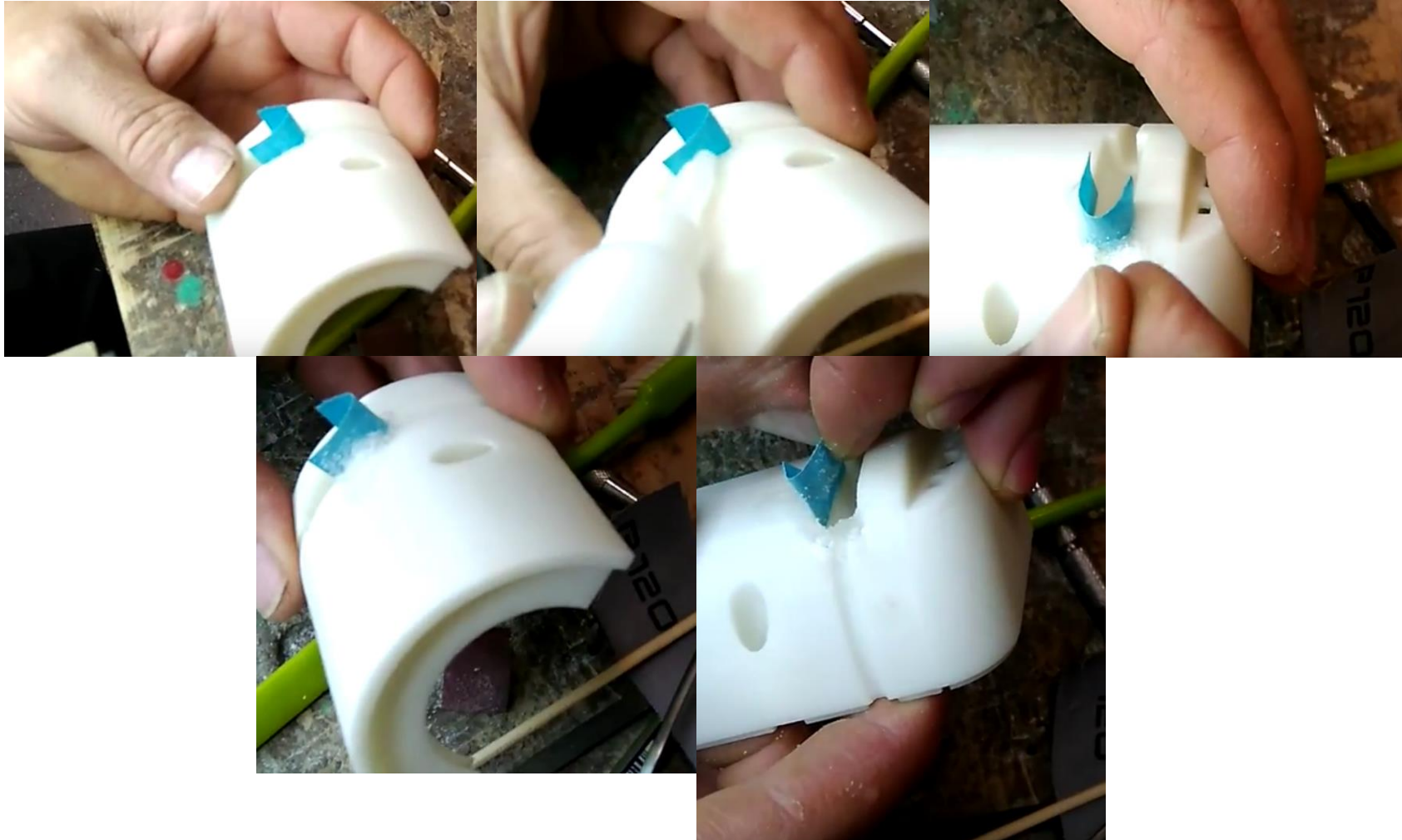


Proceso de lijado en seco
mediante lija universal de
80 gr.

Lijado de superficies en contacto Con soportes

En esta primera etapa
Lijaremos en seco las superficies en
contacto con los soportes. Deberemos
Lijar el exceso de material y unificar
eliminando el efecto escalón.
Esta operación la realizaremos mediante
limas metálicas (de diferentes perfiles o
lijas universales para
Madera o metal

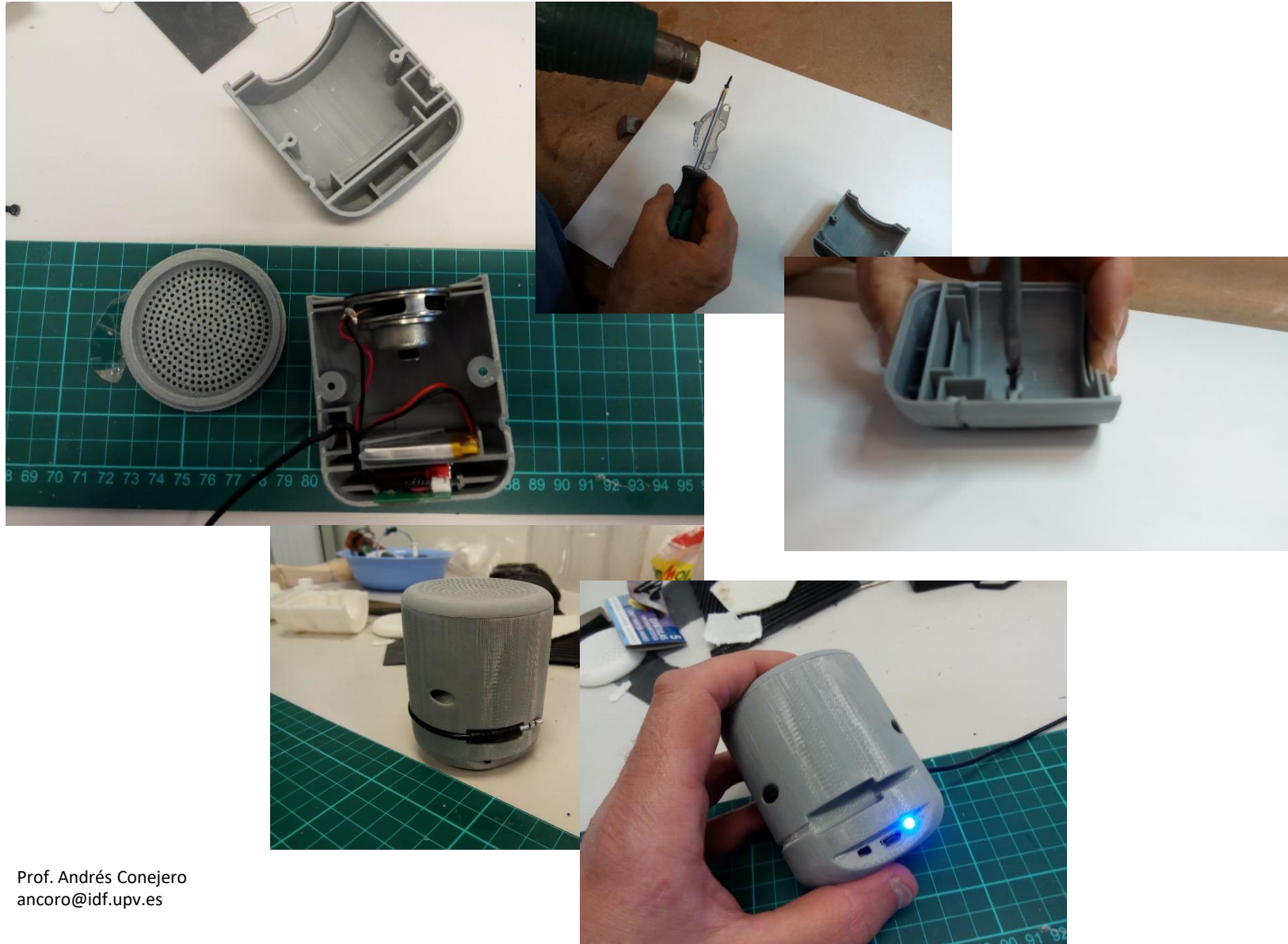




Reconstrucción de paredes

Puede ocurrir que en el proceso de extracción de los soportes sea dañada la superficie. En este caso podremos utilizar cianocrilato (loctite) + bicarbonato. La masilla resultante es de gran dureza y resistencia. Este recurso lo utilizaremos cuando el daño sea considerable.

Este recurso lo podremos utilizar también en la unión de piezas impresas mediante cordones de soldadura que podremos lijar posteriormente



Ensamblaje

Antes de comenzar con el proceso de lijado al agua y acabado superficial deberemos comprobar que las piezas de la carcasa ensamblan de forma correcta y que los componentes internos encajan debidamente.

Otra de las operaciones de mecanizado que deberemos hacer es el roscado en las torretas para el atornillado final. Para realizar esta operación deberemos calentar previamente los tornillos con una pistola de calor, de esta manera se generan menos tensiones en la torreta impresa en plástico.

Masillado

En este proceso utilizaremos masilla NITRO gris (carrocero). Es ideal para corrección de pequeñas imperfecciones que hayan quedado después del lijado. Este proceso puede repetirse varias veces

La masilla NITRO se aplica mediante espátula intentando en la medida de lo posible quitar el exceso antes de que endurezca, mediante la misma espátula o con cualquier útil como se muestra en el ejemplo



Lijado al agua

Una vez que la masilla haya endurecido finalizaremos el proceso lijando al agua con papel de grano 240 primero y de 320 a 500 después.

En este proceso se recomienda trabajar con soportes para el lijado de superficies planas o cilíndricas.

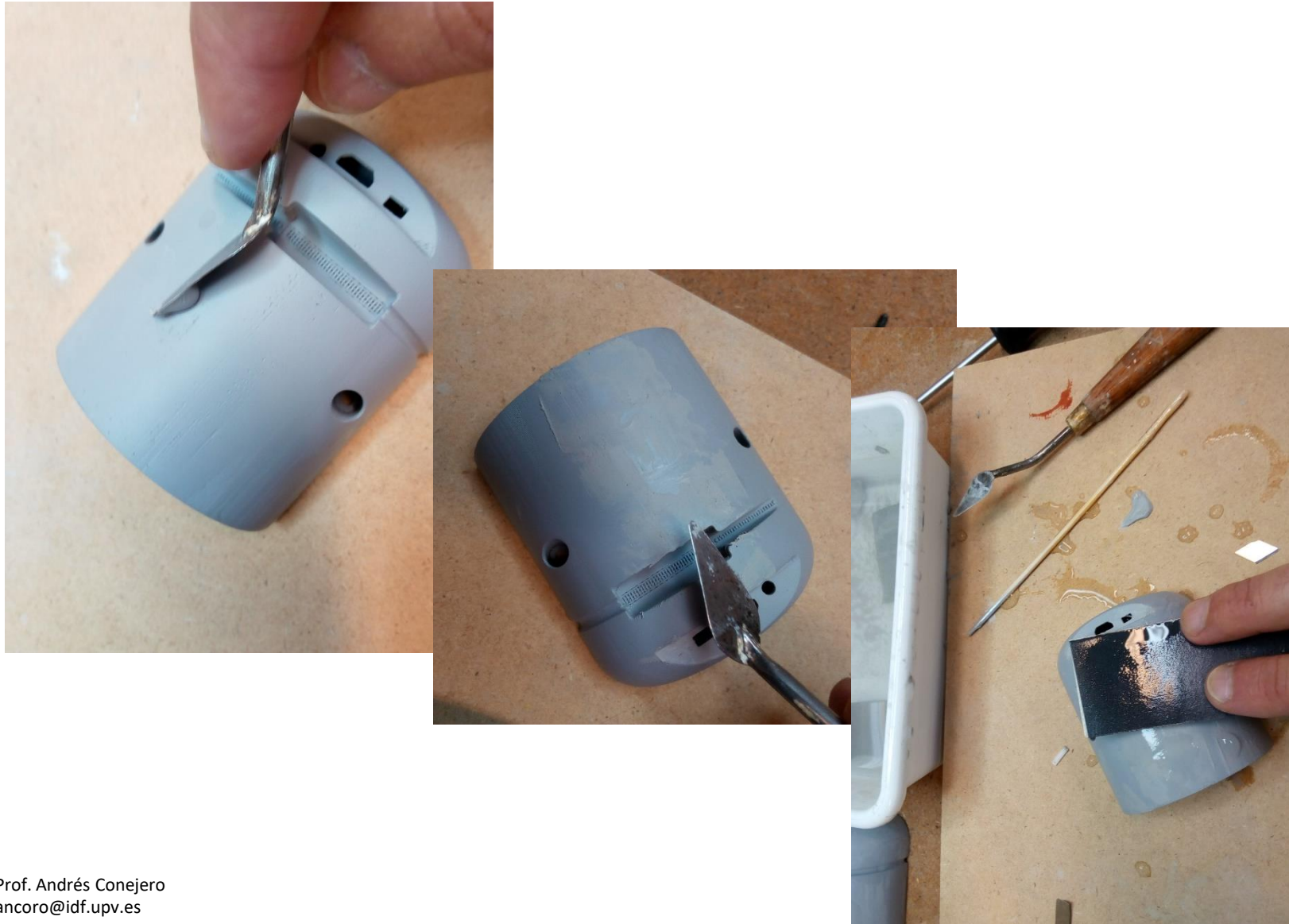




1ª capa de imprimación

Una vez que tengamos la pieza debidamente lijada daremos una primera capa de imprimación para preparar la pieza para el pintado final. Este proceso también puede hacerse utilizando imprimación en spray.

Mediante la primera capa de imprimación podremos detectar mejor posibles irregularidades en la superficie que podremos corregir mediante masilla NITRO nuevamente



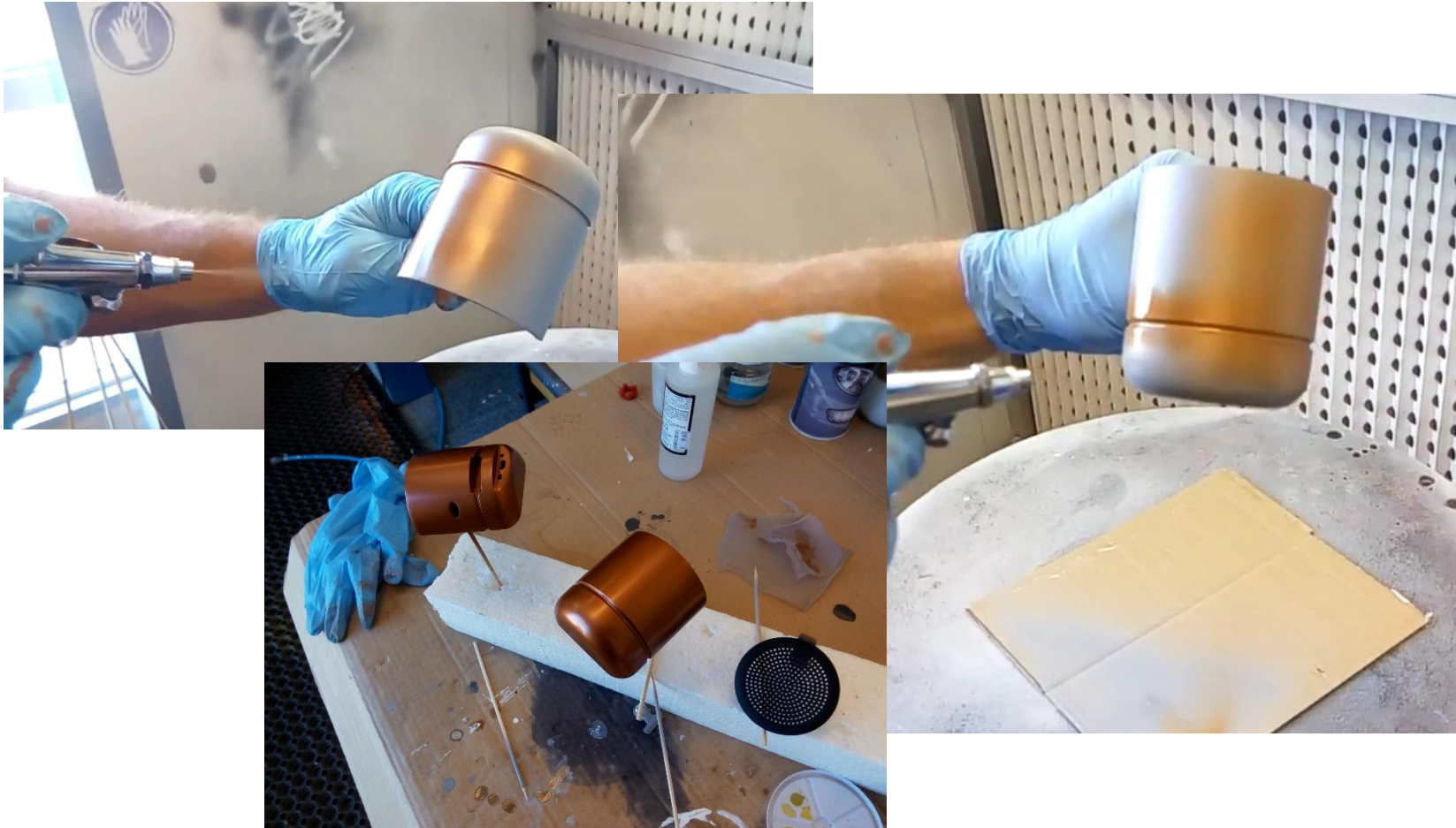
1ª capa de imprimación

En la corrección de pequeños defectos es importante aplicar la masilla quitando el exceso. Una vez que tengamos la masilla aplicada el proceso de lijado lo haremos utilizando lijas de 320 a 600, lijando al agua toda la superficie para unificar el acabado. Una vez acabado el proceso aplicaremos una segunda capa de imprimación.

Pintado

El pintado mediante aerógrafo mejora visiblemente el acabado superficial de las piezas frente a las pinturas en spray. Para el proceso utilizaremos pinturas al agua de modelismo de la marca TAMIYA y Vallejo (mirar carta de colores en la carpeta de Recursos de Poliformat)

IMPORTANTE: Para realizar la selección de colores haremos previamente renders de las posibles combinaciones cromáticas



Fotografiado

A diferencia de los renders los prototipos de presentación sirven para situar el proyecto en un contexto real de uso.

Es importante en este sentido contar con una buena iluminación natural que intente no distorsionar los colores del prototipo

Es también importante contar con equipos que nos permitan jugar con la distancia focal y la profundidad de campo para resaltar el objeto del resto de la escena

